AFRICA'SPY

INTELLIGENCE ACADEMY

AFS-D101 · SUPPORT DE COURS ET FICHE DE SYNTHÈSE

Renseignement numérique et OSINT avancé

Cyberespionnage, empreintes numériques et investigation sur métadonnées.

DOMAINE	Cyberespionnage et renseignement numérique
NIVEAU	Avancé
DURÉE INDICATIVE	20 heures
ÉDITION	12 novembre 2026

Document pédagogique réservé aux apprenants inscrits. Les scénarios, organisations et données cités dans les exercices et études de cas sont fictifs. AFRICA'SPY est un organisme de formation privé ; ce support ne vaut pas diplôme.

Présentation

Le numérique est devenu le principal terrain de collecte et d'affrontement informationnel. Cette formation donne aux analystes la culture technique nécessaire pour **comprendre les menaces** et **mener des investigations ouvertes rigoureuses**.

Cadre pédagogique : tous les exercices utilisent des environnements isolés, des jeux de données synthétiques fournis par l'Académie et des scénarios fictifs. Aucune technique d'intrusion n'est enseignée.

Objectifs pédagogiques	Compétences visées
• Expliquer les modes opératoires du cyberespionnage • Conduire une recherche OSINT avancée méthodique et légale • Analyser une empreinte numérique organisationnelle • Extraire et interpréter des métadonnées de fichiers • Documenter une investigation de façon reproductible	• Utiliser des opérateurs de recherche avancés • Pivoter entre indicateurs (domaine, IP, certificat) • Lire les métadonnées EXIF et documentaires • Réduire sa propre empreinte numérique

PRÉREQUIS

- Disciplines de collecte (recommandé)
- Bonne pratique de l'informatique (navigateur, fichiers, tableur)

SOMMAIRE

01 Introduction au cyberespionnage

02 OSINT avancé

03 Analyse des empreintes numériques

04 Métadonnées et investigation numérique

05 Atelier pratique

CHAPITRE 01

Introduction au cyberespionnage

Acteurs, objectifs et chaîne d'attaque.

LEÇON Comprendre le cyberespionnage

Le cyberespionnage désigne l'accès non autorisé à des systèmes d'information pour y dérober des données, de façon discrète et souvent prolongée. Il se distingue du cybercrime (motivation financière directe) et du sabotage (destruction), même si les frontières sont poreuses.

Les acteurs

- Groupes liés à des États, souvent désignés par les éditeurs de sécurité sous le terme **APT** (**Advanced Persistent Threat**) ;
- Mercenaires numériques et sociétés de surveillance commerciale ;
- Groupes criminels revendant des accès.

La chaîne d'attaque (modèle conceptuel)

1. Reconnaissance (souvent en sources ouvertes) ;
2. Accès initial (hameçonnage ciblé, identifiants volés) ;
3. Installation et persistance ;
4. Mouvement latéral ;
5. Exfiltration.

Connaître cette chaîne sert à **placer des défenses à chaque étape** : moins d'informations exposées publiquement, authentification forte, détection des comportements anormaux, segmentation des réseaux, surveillance des flux sortants.

> Le cadre de référence MITRE ATT&CK, librement consultable, décrit de façon structurée les tactiques et techniques observées. Il est utilisé ici comme langage commun de défense.

CHAPITRE 02

OSINT avancé

Opérateurs, pivots et hygiène de l'enquêteur.

LEÇON Techniques de recherche avancées

L'OSINT avancé se caractérise par la précision des requêtes, la capacité à **pivoter** d'un indice à l'autre et une rigoureuse hygiène opérationnelle.

Opérateurs de recherche

Opérateur	Usage	Exemple
`site:`	Limiter à un domaine	`site:gouv.sn rapport annuel`
`filetype:`	Type de document	`filetype:pdf budget santé 2025`
`"…"`	Expression exacte	`"appel d'offres" "fibre optique"`
`-`	Exclure un terme	`jaguar -voiture`

Le pivot

Un indicateur en révèle d'autres : un nom de domaine mène à son historique d'enregistrement public, à ses certificats TLS (journaux de transparence), aux autres sites hébergés sur la même infrastructure. Chaque pivot est noté dans un journal d'enquête.

Hygiène de l'enquêteur

- Environnement de travail dédié et séparé de ses comptes personnels ;
- Aucune interaction avec les cibles (pas de « like », pas de message, pas de demande d'ami) ;
- Respect des conditions d'utilisation des plateformes ;
- Collecte minimale de données personnelles.

CHAPITRE 03

Analyse des empreintes numériques

Ce qu'une organisation expose, et comment le réduire.

LEÇON Empreinte numérique organisationnelle

L'empreinte numérique d'une organisation est l'ensemble des traces publiquement observables : sites, sous-domaines, adresses e-mail, profils des employés, documents publiés, dépôts de code, offres d'emploi détaillant les technologies utilisées…

Pourquoi l'analyser ?

Un attaquant commence par là. L'analyser **pour sa propre organisation** (ou pour un client qui l'a mandaté par écrit) permet de réduire la surface d'attaque.

Grille d'audit d'exposition

- **Domaines et sous-domaines** : services oubliés, environnements de test exposés ;
- **Documents publics** : métadonnées révélant noms d'utilisateurs, versions logicielles ;
- **Personnes** : organigramme reconstituable, formats d'adresses e-mail ;
- **Fuites** : identifiants apparus dans des fuites publiques connues (à vérifier via des services de notification légitimes).

> Un audit d'exposition sur une organisation tierce nécessite un **mandat écrit**. Sans autorisation, même une collecte « passive » peut poser problème juridiquement et déontologiquement.

CHAPITRE 04

Métadonnées et investigation numérique

Lire les données cachées des fichiers.

LEÇON Exploiter les métadonnées

Les métadonnées sont des « données sur les données » : auteur d'un document, logiciel utilisé, dates de création et de modification, modèle d'appareil photo, parfois coordonnées GPS.

Types courants

Format	Métadonnées typiques
Photo (EXIF)	Appareil, date, réglages, éventuellement GPS
PDF	Auteur, créateur, producteur, dates
Bureautique	Auteur, dernier modificateur, révisions, commentaires

Précautions d'interprétation

- Les métadonnées peuvent être **absentes** (supprimées par les réseaux sociaux) ou **falsifiées** ;
- L'horloge d'un appareil peut être mal réglée ;
- Une métadonnée est un indice, jamais une preuve isolée.

Préservation de la preuve

Dans un cadre d'enquête autorisée, on travaille sur une **copie**, on calcule l'**empreinte cryptographique** (SHA-256) de l'original et on consigne chaque manipulation (chaîne de traçabilité).

> **Réflexe défensif :** nettoyez les métadonnées des documents que votre organisation publie.

CHAPITRE 05

Atelier pratique

Laboratoire sur données synthétiques.

EXERCICE PRATIQUE Exercice : audit d'exposition d'une organisation fictive

Environnement : dossier de données synthétiques « Kilimanjaro Logistics » (organisation fictive) : liste de sous-domaines, trois documents PDF, cinq profils professionnels fictifs, une offre d'emploi.

1. Recensez toutes les informations exploitables par un attaquant.
2. Déduisez le format probable des adresses e-mail.
3. Identifiez les métadonnées sensibles des documents.
4. Classez les expositions par gravité.
5. Rédigez cinq recommandations de réduction de l'exposition.

> Toutes les données sont fictives. Ne transposez jamais l'exercice sur une organisation réelle sans mandat écrit.

ÉTUDE DE CAS Étude de cas : le document trop bavard

Scénario pédagogique (fictif). Un ministère publie en ligne un rapport PDF. Ses métadonnées révèlent le nom d'utilisateur réseau de l'auteur, la version d'un logiciel obsolète et le chemin d'un serveur interne. Quelques semaines plus tard, une campagne d'hameçonnage très ciblée vise précisément ce service.

1. Quelles informations ont pu servir à la reconnaissance ?
2. Quelle procédure de publication aurait évité la fuite ?
3. Comment sensibiliser les équipes de communication ?